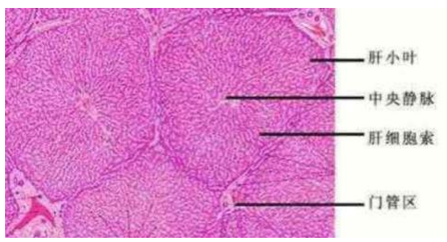
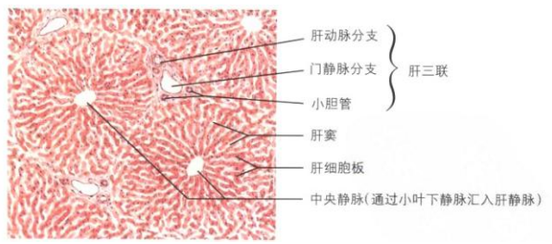
核心精讲·肝硬化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





一、概述

（1）三病变（必备条件）

①弥漫性肝细胞变性坏死（桥接坏死或亚大块坏死）炎症/炎细胞浸润时可稍大　较重的慢性肝炎 亚急性重型肝炎　①

②肝细胞结节状再生（网状支架塌陷）肝硬化患者肉眼表面经常看到的结节就是结节状再生的肝细胞

③广泛纤维化（大量纤维组织增生）肝脏星状/贮脂细胞更重要　②

（2）三变化：多变形、变小、变硬（早期肝体积可正常或稍大）

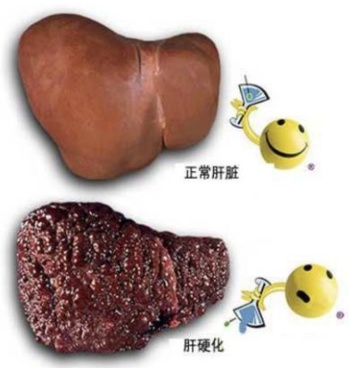
炎症使细胞水肿,血管充血扩张,炎细胞浸润

（3）两改建

①肝小叶结构改建：假小叶是肝硬化的病理诊断标准

②肝内血液循环途径改建

（4）两表现：①肝功能障碍；②门脉高压症



① 肝硬化的必备条件是“弥漫性”肝细胞变性坏死,指出现很多的肝细胞变性坏死。急性重型肝炎的特征是“大块坏死”。主要区分不同的词语。

② 增多的胶原纤维有两种来源:其一是肝细胞坏死后,肝小叶内原有的网状支架塌陷、聚积、胶原化,或由肝星状细胞转变为肌纤维细胞样细胞产生胶原纤维;其二为门管区的成纤维细胞增生并分泌胶原纤维。

二、肝硬化的病因举例

（1）**病毒性肝炎（我国最主要）**

（2）**酒精（欧美最主要）**

酒精性肝炎常见早种芝麻：

①**脂肪**变性（不是气球样变）VS 病毒性肝炎:水样变为主

②**Mallory 小体**（**玻璃样/透明变性**，肝细胞**中间丝前角蛋白**蓄积酒干吗，不是嗜酸性小体）

玻璃样变性：硅肺(胶原蛋白沉积),发生于结缔组织(细胞外)；缓进型高血压(血浆蛋白沉积),发生于血管壁；酒精性肝病(中间丝前角蛋白蓄积),发生于肝细胞内　③

③肝细胞灶状坏死（点状坏死）

④中性粒细胞浸润

（3）胆汁淤积（**胆色素**沉着）：肝细胞**羽毛状/网状变性**（胆盐去垢剂）毛蛋

三、肝硬化的特征——假小叶

主要星状/贮脂细胞产生　④

①广泛增生的胶原纤维将原来的肝小叶分割包绕呈**大小不等**的肝细胞团

②**中央静脉**常缺如、偏位、或两个以上

③可见**门/汇管区**

网状支架塌陷

④肝细胞索排列**紊乱**，肝细胞变性坏死、**结节状再生**（体积大、核大深染、有时见双核，**不是异型增生**）

肝硬化虽然是癌前病变,但是没有异型增生

不典型增生/异型增生见于:肿瘤、某些癌前病变

⑤假小叶外周被纤维间隔包绕套娃，炎细胞浸润、小胆管增生等

多选题

注意：**胆汁、淤血、血吸虫**性肝纤维化主要是纤维组织增生，**少有肝细胞再生结节、假小叶** 因为这些肝纤维化的纤维组织包绕分割的不是很完全,假小叶形成少见,肝再生结节没有很明显

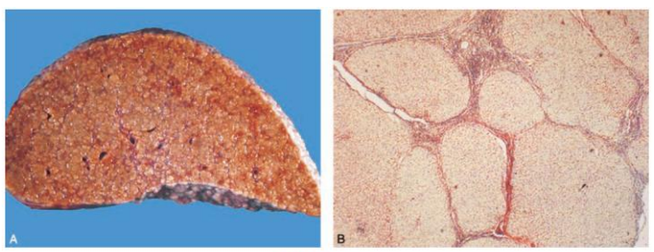


图 11-9　肝硬化

A. 表面和切面呈弥漫全肝的小结节；B. 弥漫全肝的假小叶形成，纤维组织分割原来的肝小叶并包绕成大小不等的圆形或类圆形的肝细胞团形成假小叶，假小叶内中央静脉常缺如、偏位（Van Gieson 染色）。

③ 根据病变部位,玻璃样变可分为如下几种类型。
(1)细胞内玻璃样变:如肾小管上皮细胞具有吞饮作用的小泡,重吸收原尿中的蛋白质,与溶酶体融合,形成玻璃样小滴;浆细胞胞质粗面内质网中免疫球蛋白蓄积,形成Rusell小体;酒精性肝病时,肝细胞胞质中细胞中间丝前角蛋白变性,形成Mallory小体。
(2)纤维结缔组织玻璃样变:见于生理性和病理性结缔组织增生,为纤维组织老化的表现。见于萎缩的子宫和乳腺间质、瘢痕组织、动脉粥样硬化纤维斑块及各种坏死组织的机化等。
(3)细小动脉壁玻璃样变:又称细小动脉硬化,常见于缓进型高血压和糖尿病的肾、脑、脾等脏器的细小动脉。玻璃样变的细小动脉壁弹性减弱,脆性增加,易继发扩张、破裂和出血。

④ 肝硬化的特征是假小叶。星状细胞分泌大量胶原纤维。将原有的规则六边形假小叶进行重新分割。但病理的胶原纤维是随意生长的。因此,重新分割的肝细胞团大小不等,故称为假小叶。同时,正常的肝小叶中心为中央静脉。在胶原纤维重新分割时,中央静脉的位置就不确定了。可出现缺如,偏位,或两个以上。门管区不在肝小叶中,但胶原纤维的随意分割，可讲门管区包入假小叶,故假小叶中可见门管区。

四、分类

感性认识“温柔”

1.小结节性/门脉性肝硬化/酒精性肝硬化：再生结节多≤3mm、大小相仿，纤维间隔细，并发食管胃底静脉曲张破裂出血的机率高

门脉压力非常高→开放侧支循环如食管胃底静脉→静脉曲张破裂出血

感性认识“大坏蛋”

2.大结节性/坏死后性肝硬化

①再生结节多＞3mm、大小不均，纤维间隔宽而不均，并发肝性脑病的机率高

肝细胞坏死多→解毒氨气能力↓→发展为肝性脑病

②亚急性重型肝炎、中毒性肝炎所致大坏蛋

❌急性重型肝炎来不及修复,没有纤维化,不往肝硬化发展

广泛增生的胶原纤维重新分割肝小叶

注意：假小叶不是肉眼所见的肝表面结节，假小叶就是大小不等的

但肉眼所见的结节：

①可以相仿（小结节性肝硬化）

②可以不等（大结节性肝硬化）

③可以没有明显结节（淤胆、淤血、淤虫）

⑤ 假小叶是胶原纤维把原来的肝小叶重新分割,一定是大小不等。但是肉眼看到的结节就不一定了:小结节性肝硬化的结节大小相仿;大结节性肝硬化的结节大小不等;淤胆、淤血、淤虫没有明显的再生结节。

五、肝硬化的临床表现

（一）肝功能障碍

①白蛋白合成障碍→低蛋白血症→血浆胶渗压↓，白/球蛋白↓或倒置

通过NO导致CAP扩张

②雌激素灭活减弱→蜘蛛痣、肝掌、睾丸萎缩、乳房发育、ttsx 月经不调 ⑥

③凝血因子合成↓（主要）、脾亢致血小板↓等→出血倾向 门脉高压导致脾大脾亢 ⑦

压迫胆管影响胆汁正常排泄

④肝处理胆红素障碍、小叶结构改变致淤胆→黄疸

⑤肝肾综合征 临床:肝硬化低蛋白血症→组织液生成增多→组织水肿、腹水→有效循环血量↓→GFR↓ ⑧

肾衰竭

⑥肝性脑病/肝昏迷（最严重）：氨中毒、门-腔侧支循环分流等

最重要　血液未经肝脏解毒直接流入体循环

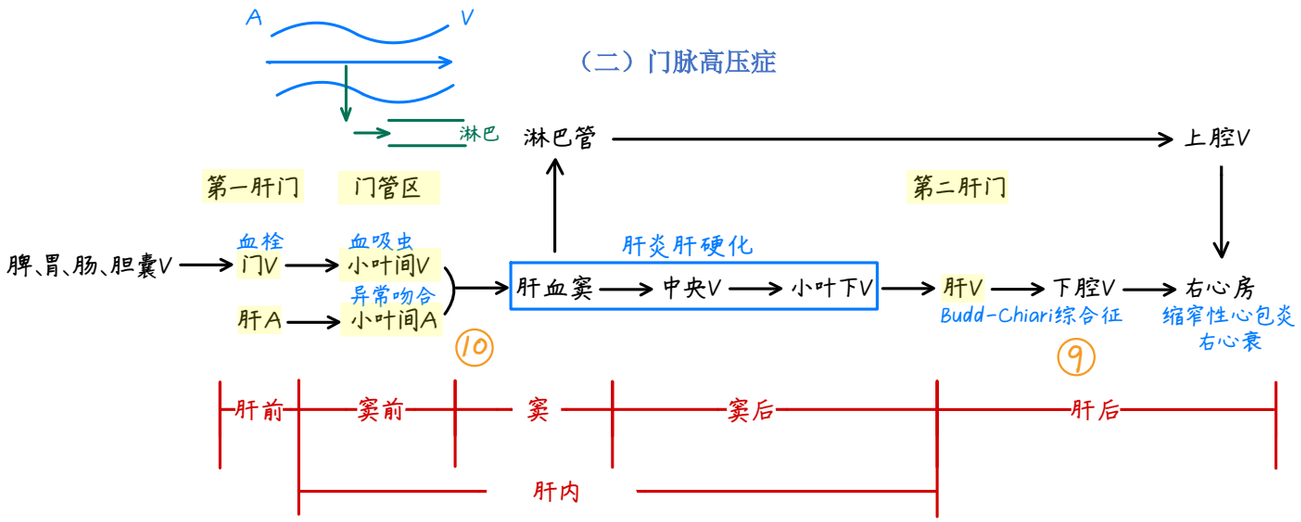


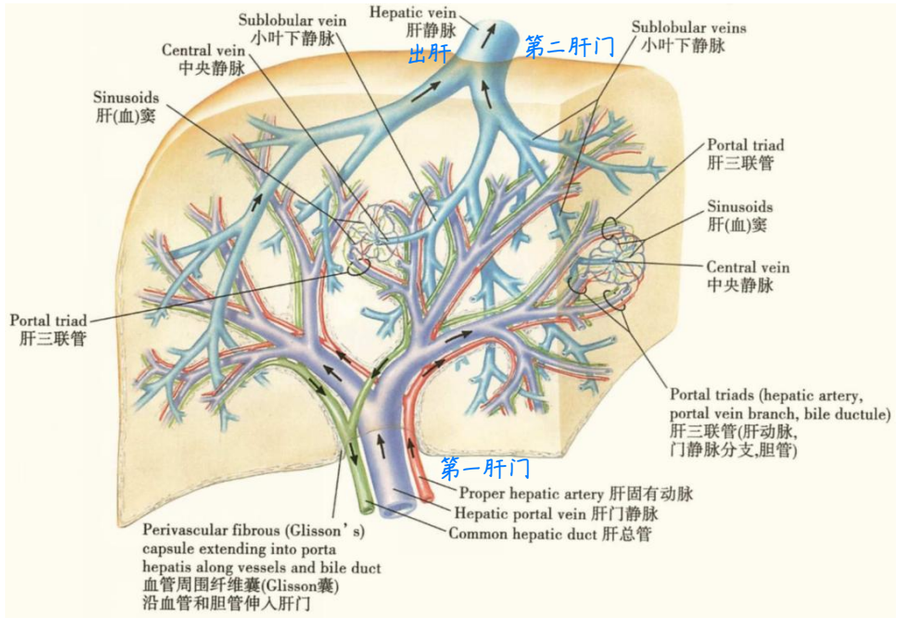
短期雄激素雌激素灭活均↓,但增多的雄激素通过芳香化酶变成雌激素→雌激素↑→负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑雄激素↓

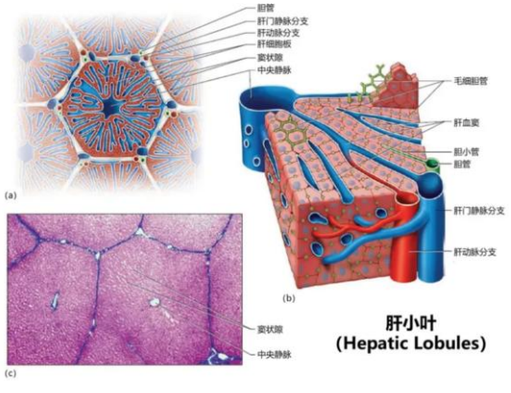
⑥ 雌激素,乙酰胆碱,硝酸甘油都是通过NO发挥作用。NO会导致毛细血管发生扩张,患者出现肝掌,蜘蛛痣。

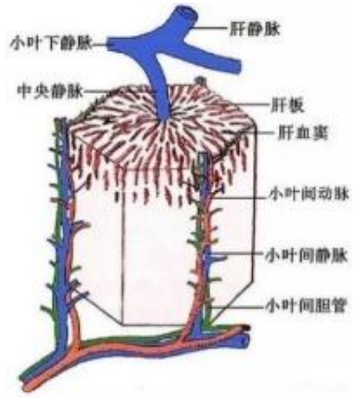
⑦ 除了3,4,5外,其余凝血因子均是肝脏合成。凝血因子3和5是血管内细胞合成的。凝血因子4是钙离子。

⑧ 内科学逻辑:导致腹水形成的关键是门脉高压。腹水形成会导致有效循环血量减少,从而引起肾衰竭。所以内科学中将肝肾综合征放到了门脉高压。





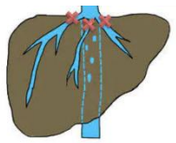




⑨ 布加综合征,Budd-Chiari综合征,是指肝静脉或肝静脉开口以上的下腔静脉阻塞,导致的肝后型门脉高压症。肠道肿瘤中的Peutz-Jeghers综合征,即黑斑息肉病。两者简称类似,布加综合征与P-J综合征,注意进行区别。

⑩ 在小叶间动脉与小叶间静脉之间,形成异常的动静脉吻合支。由于动脉中压力高,小叶间动脉中的血液会通过异常吻合支,进入小叶间静脉,进而导致门静脉压力升高,形成门脉高压症。将其归类为窦前性门脉高压症。注意名称的变化。小叶间动脉又称肝内肝动脉,小叶间静脉又称肝内门静脉。注意与肝动脉,门静脉进行区分。肝动脉门静脉是在肝外的。

1.门脉高压的机制 肝炎肝硬化的“肝内”



❌不是窦前阻塞

①窦**前**性：肝内肝动脉-门静脉**异常吻合支**/小叶间动脉-小叶间静脉异常吻合支

②**窦性**阻塞：肝血**窦**受压

假小叶形成后导致肝静脉受压❌因为肝静脉已经出肝

③**窦后**性阻塞：**中央静脉**和**小叶下静脉**受压（不是肝静脉、肝静脉在肝后）

血吸虫肝硬化

注意：**肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞**，而**血吸虫**肝纤维化主要为**窦前**阻塞（血吸虫卵较大进不去肝血窦→虫卵沉积于门管区→肝内门静脉周围纤维化→较显著门脉高压）

淤血、胆汁、血吸虫肝纤维化肝细胞坏死程度没有病毒性肝炎严重，所以假小叶和再生结节相对较少

2.门脉高压的临床表现

①**侧枝循环形成（最特征/价值）：食管胃底/直肠/腹壁等静脉曲张（可形成海蛇头）**

②**淤血性脾大（最早）、脾亢** 脾静脉和肠系膜上静脉构成门静脉主干(解剖学)

大量脾静脉血往门静脉回流

③**胃肠淤血和水肿** 门脉高压→腹腔血液回流障碍→血液淤积在小静脉和CAP→细胞长期缺氧→变性坏死→血管壁通透性↑

④**腹水（漏出液）：静水压和通透性↑、淋巴液外溢、血浆胶渗压↓、醛固酮和 ADH 灭活↓、有效循环血量↓**

门脉高压　肝功能不全

恶性循环:肾血流量↓→RAAS系统激活→加重水钠潴留

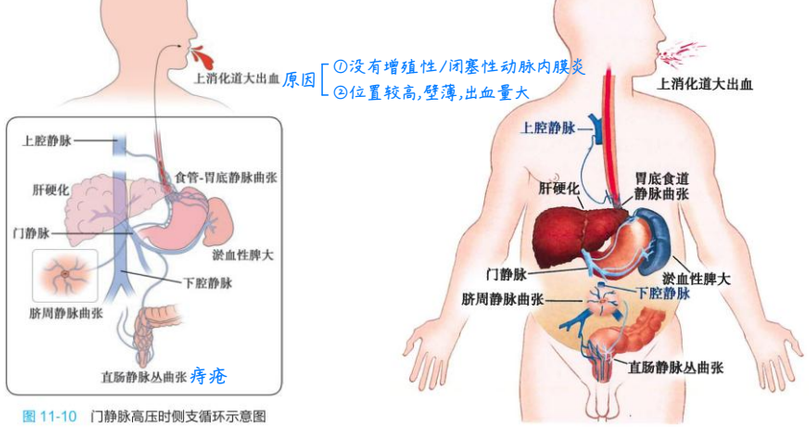
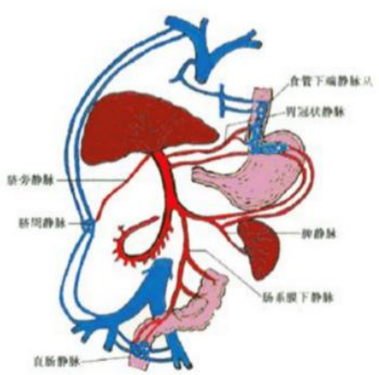
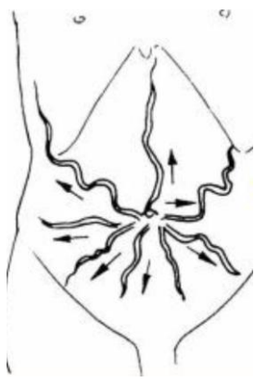


图 11-10　门静脉高压时侧支循环示意图

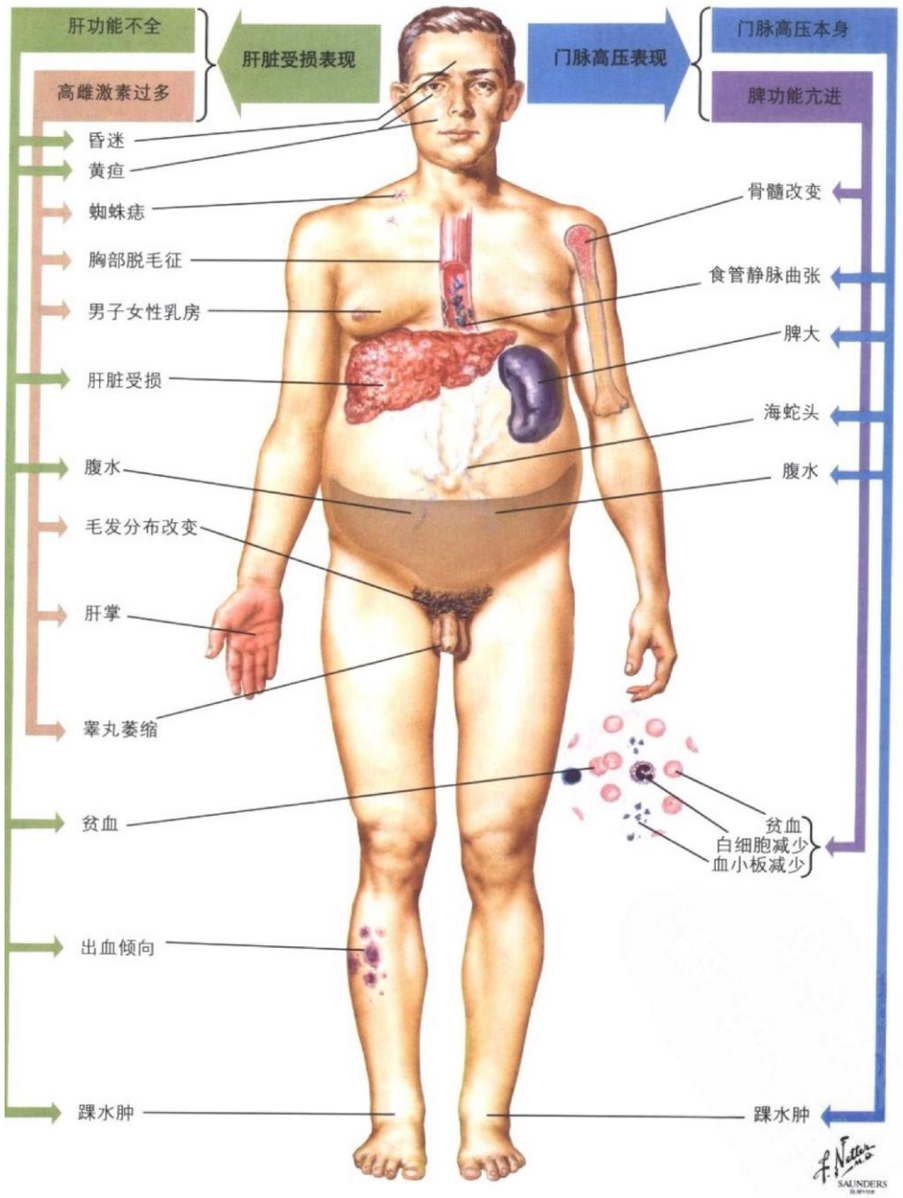




⑪ 血吸虫是虫卵,虫卵比较大,进不去肝血窦,只能沉积在门管区。肝炎肝硬化与之相反。肝炎病毒非常小,容易进入到肝血窦,甚至通过肝血窦。所以肝炎肝硬化的假小叶主要阻塞中央静脉和小叶下静脉,即肝炎肝硬化引起的门脉高压的机制是窦性阻塞和窦后性阻塞。除此之外,它的机制还有窦前性机制:小叶间动脉-小叶间静脉异常吻合支,不是窦前性阻塞。

⑫ 几个“最”:
脾大是最早出现的;门脉高压最特征/价值的表现是侧枝循环形成;门脉高压最突出的表现是腹水(因为腹水是最易观察到的体征)。
食管胃底静脉曲张破裂出血是上消化道出血的第二大原因,出血量多。对比胃溃疡出血因其存在增殖性闭塞性动脉内膜炎,所以出血量少。直肠静脉曲张可导致痔疮。腹壁静脉曲张可导致海蛇头。

⑬ 腹水形成机制:
①门静脉压力增高使门静脉系统的小静脉和毛细血管流体静压升高,加之管壁缺氧通透性增高,使水、电解质及血浆蛋白漏入腹腔。
②门静脉高压使肝血窦压力升高,增高的静水压差使淋巴液增多,大大超过胸导管的回流能力,造成淋巴液从淋巴管外溢,通过肝包膜渗入腹腔。
③肝功能受损后,肝细胞合成蛋白质的功能减低(低蛋白血症),使血浆胶体渗透压降低,也与腹腔积液形成有关。
④肝功能障碍,对醛固酮、抗利尿激素的灭活作用减少,导致血中激素水平升高及水钠潴留,促进腹腔积液形成。腹腔积液的形成又使有效循环血量下降,刺激上述两种激素的分泌,进一步加重腹腔积液。
⑤恶性循环。



真题解析 • 肝硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2018N148 X 下列选项中，与肝硬化腹水生成机制相关的有

A.门静脉高压　　两个门脉高压

B.肝脏处理胆红素功能下降　　两个肝功能不全

C.淋巴液从肝包膜中外渗　　一个恶性循环

D.肝内纤维组织增生压迫肝静脉主干 出肝

答案：1 AC

2.2021N152 X 由门脉高压症导致的病理表现包括

A.胃底食管静脉曲张

B.蜘蛛状血管痣　肝功能不全

C.淤血性脾大　最早表现

D.胃肠淤血、水肿

3.2023N34 A 与肝功能不全无直接关系的临床表现是

A.出血倾向

B.黄疸

C.脾大　门脉高压

D.蜘蛛痣

快速带动
知识点复习

思维导图·肝硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-3 ACD C